



Curso Javascript básico

Aula 04 – Funções



O que são funções

definição

Funções são blocos de construção fundamentais em JavaScript. **Uma função é um procedimento de JavaScript** - um conjunto de instruções que executa uma tarefa ou calcula um valor. Para usar uma função, devemos defini-la em algum lugar no escopo do qual você quiser chamá-la.

```
function nome([param[, param[, ... param]]) {  
    instruções  
}
```

Nome: O nome da função.

Param: O nome de um argumento a ser passado para a função.

Instruções: As instruções que formam o corpo da função.



O que são funções

Declarando uma função

A declaração da função consiste no uso da palavra chave **function**, seguida por:

1. Nome da Função.
2. Lista de argumentos para a função, entre parênteses e separados por vírgulas.
3. Declarações JavaScript que definem a função, entre chaves { }.

```
function square(numero) {  
    return numero * numero;  
}
```

A **função square** recebe um argumento chamado numero. A função consiste em uma instrução que indica para retornar o argumento da função (isto é, numero) multiplicado por si mesmo. A declaração **return** especifica o valor retornado pela função.



O que são funções?

palavra reservada nome da função parenteses chaves

function name() {}



O que são funções?

Diagram illustrating the syntax of a JavaScript function declaration:

```
function name(parameter1, parameter2) {}
```

The components are labeled as follows:

- palavra reservada** (reserved word): `function`
- nome da função** (function name): `name`
- parenteses** (parentheses): `(` and `)`
- primeiro parâmetro** (first parameter): `parameter1`
- segundo parâmetro** (second parameter): `parameter2`
- chaves** (braces): `{}`



O que são funções

Chamando funções

A definição de uma função não a executa. Definir a função é simplesmente nomear a função e especificar o que fazer quando a função é chamada. Chamar a função executa realmente as ações especificadas com os parâmetros indicados.

square(5);

Os argumentos de uma função não estão limitados a strings e números. Você pode passar objetos para uma função.



O que são funções

Parâmetros Predefinidos

Os parâmetros predefinidos de uma função permitem que parâmetros regulares sejam inicializados com valores iniciais caso undefined ou nenhum valor seja passado.

```
function [nome]([param1[ = valorPredefinido1 ][, ..., paramN[ =  
valorPredefinidoN ]]]) {  
    instruções  
}
```

Em JavaScript, os parâmetros de funções tem undefined como valor predefinido. Contudo, em alguns casos pode ser útil utilizar algum outro valor. É nesta situação em que os parâmetros predefinidos podem ser úteis.



O que são funções

Expressão de função

Funções também podem ser criadas por uma expressão de função. Tal função pode ser anônima; ele **não** tem que ter um nome.

```
var square = function(numero) {return numero * numero};  
var x = square(4) //x recebe o valor 16
```

As expressões de função são convenientes ao passar uma função como um argumento para outra função. O exemplo a seguir mostra uma função map sendo definida e, em seguida, chamada com uma função anônima como seu primeiro parâmetro.



O que são funções

Escopo da função

As variáveis definidas no interior de uma função não podem ser acessadas de nenhum lugar fora da função, porque a variável está definida apenas no escopo da função. No entanto, uma função pode acessar todas variáveis e funções definida fora do escopo onde ela está definida. Em outras palavras, a função definida no escopo global pode acessar todas as variáveis definidas no escopo global. A função definida dentro de outra função também pode acessar todas as variáveis definidas na função hospedeira e outras variáveis ao qual a função hospedeira tem acesso.